九十三年專門職業及技術人員律師、會計師、建築師、技師社會工作師、土地登記專業代理人檢覈筆試試題　代號：31210　全一張（正面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調設計
考試時間：二小時　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、某房間內的空氣最初狀態為 35℃與 85%相對濕度。若要將空氣調節為 25℃與 45%相對濕度，則每公斤乾空氣必須去除多少熱量？（15 分）若要將最初狀態調節為 25℃與 65%相對濕度，則每公斤乾空氣必須去除多少熱量？（5 分）請討論以上兩種結果的差異。（5 分）

二、某牆壁共分為五層，其中第三層係空氣。已知第一層與第五層材料的導熱度（Thermal conductivity）分別為 8.65 W/mK 與 1.32 W/mK，厚度分別為 1.5 cm 與 10 cm；第二、三與四層的導熱率（Thermal conductance）分別為 5.23 W/m^{2}K、6.9 W/m^{2}K 與 5.23 W/m^{2}K，牆壁兩邊空氣的對流熱傳遞係數分別為 35 W/m^{2}K 與 8.65 W/m^{2}K，而兩邊的溫度分別為 35℃與 20℃。試求通過此牆壁每平方公尺的熱傳遞量。（15 分）若此牆壁只有四層，即無內含空氣的第三層，試求每平方公尺的熱傳遞量。（5 分）。請討論兩種結果的差異。（5 分）

三、某製冰廠的冷凍機以氨為冷媒，且每日生產 10 公噸的-5℃冰。已知用來製冰的水溫度為 30℃，而氨在冷凝器與蒸發器內的溫度分別為 35℃與-15℃，且氨的飽和性質如下：

溫度	壓力	比容（m^3/kg）		焓（kJ/kg）		熵（kJ/kgK）	
℃	(bar)	$v_f \times 10^3$	v_g	h_f	h_g	s_f	s_g
-15	2.3709	1.52	0.508	131.3	1443.9	0.7426	5.8223
35	13.522	1.70	0.096	366.1	1488.6	1.5660	5.2086

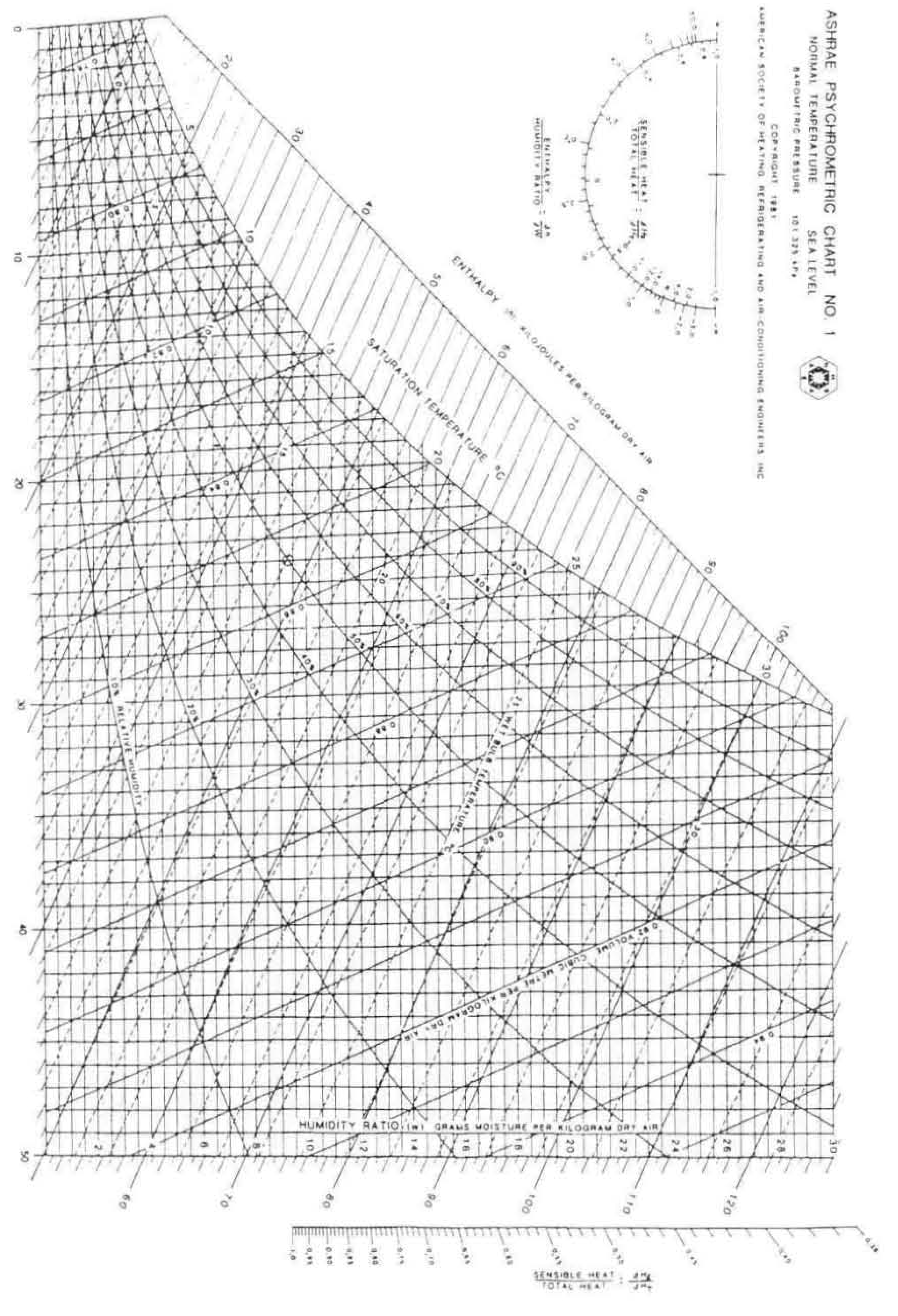
假設冰的凝結熱為 335 kJ/kg，而冰的比熱為 1.94 kJ/kgK。
㈠試求此冰廠的容量（Capacity）。（15 分）
㈡試求氨的質量流率。（10 分）

四、有兩股空氣互相混合，其中第一股的流量為 30 m^3/min，其 DBT 與 WBT 分別為 15℃與 13℃；第二股的流量為 12 m^3/min，其 DBT 與 WBT 則分別為 25℃與 18℃。已知壓力為一大氣壓，試求混合後的 DBT 與 WBT。（25 分）

（請接背面）

九十三年專門職業及技術人員律師、會計師、建築師、技師社會工作師、土地登記專業代理人檢覈筆試試題　代號：31210　全一張（背面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調設計



濕度線圖